

M03 - AULA 03

Estruturas de Controle

Cada estrutura com seu script de teste e a saída esperada

Duração

~55 min

Modulo

M03

Pre-req

M01 + M02

Cert.

1Z0-149

Agenda da Aula

01 Como estudar: 1 script por modelo

Rode o teste, observe a saída, repita

02 IF / ELSIF / ELSE

Decidir por faixa - A03_01

03 CASE simples e pesquisado

Por valor e por expressão - A03_02

04 LOOP / EXIT WHEN

Laco básico com saída - A03_03

05 WHILE LOOP

Testa antes de repetir - A03_04

06 FOR LOOP numérico

Contador automático - A03_05

07 Labels e loops aninhados

EXIT / CONTINUE rotulados - A03_06

08 Exemplo, erros e exercício

Integrador A03_07 e A03_08

Cada modelo tem um script de teste

Método: para cada estrutura, execute o script, observe a saída e depois refaça de cabeça.

Estrutura	Script de teste	O que observar ao rodar
IF / ELSIF / ELSE	A03_01_if_elsif_else.sql	A classe muda conforme a faixa de salario
CASE	A03_02_case.sql	Duas formas: por valor (cargo) e por expressão (bônus)
LOOP / EXIT WHEN	A03_03_loop_exit.sql	Soma acumulada 1..5 e a saída por condição
WHILE	A03_04_while_loop.sql	Fatorial 1..10 e o caso de 0 iterações
FOR numérico	A03_05_for_loop.sql	Contagem, REVERSE e a tabela de quadrados
Labels / aninhados	A03_06_loops_aninhados.sql	CONTINUE externo e EXIT de busca em matriz

Roda todos de uma vez: **M03_TEST_RUNNER.sql** (pausa entre cada script)

IF / ELSIF / ELSE

A03_01_if_elsif_else.sql

```
IF v_sal > 5000 THEN
    v_classe := 'SENIOR';
ELSIF v_sal >= 3000 THEN
    v_classe := 'PLENO';
ELSIF v_sal >= 1500 THEN
    v_classe := 'JUNIOR';
ELSE
    v_classe := 'TRAINEE';
END IF;
```

Saida ao executar:

Funcionario: King
Salario : 5000.00
Classe : PLENO

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso

Anatomia

IF cond THEN ... ELSIF cond THEN ... ELSE ... END IF; (ELSIF e uma palavra so)

A ordem decide

A 1a condição TRUE executa e encerra. Ponha a mais restritiva primeiro.

ELSE e a rede

Opcional: cobre o que sobrou. Sem ELSE e sem match, nada roda.

SCRIPT DE TESTE

A03_01_if_elsif_else.sql

Troque o EMPNO (7698, 7369, 7788) e veja a classe mudar.

Quando usar: Poucas faixas ou condições compostas com AND/OR.

CASE: simples e pesquisado

CASE simples (por valor)

```
CASE v_job
  WHEN 'PRESIDENT' THEN
    v_desc := 'Presidente';
  WHEN 'MANAGER' THEN
    v_desc := 'Gerente';
  ELSE v_desc := 'Outro';
END CASE;
```

Saida - PARTE 1 (KING / PRESIDENT):

```
Cargo      : PRESIDENT
Descrição: Presidente da empresa
```

CASE pesquisado (por expressão)

```
CASE
  WHEN v_sal > 4000 THEN
    v_bonus := v_sal*0.08;
  WHEN v_sal > 2500 THEN
    v_bonus := v_sal*0.10;
  ELSE v_bonus := v_sal*0.15;
END CASE;
```

Saida - PARTE 2 (BLAKE / 2850):

```
Salario: 2850.00
Bônus   : 285.00
```

Script de teste: `A03_02_case.sql` - rode as duas partes; fecha com END CASE; e sem match dispara CASE_NOT_FOUND.

LOOP / EXIT WHEN

A03_03_loop_exit.sql

```
v_contador := 1;
LOOP
  v_soma := v_soma + v_contador;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Passo ' ||
    v_contador || ' | Soma = ' || v_soma);
  v_contador := v_contador + 1;
  EXIT WHEN v_contador > 5;
END LOOP;
```

Saida ao executar:

```
Passo 1 | Soma = 1
Passo 2 | Soma = 3
Passo 3 | Soma = 6
Passo 4 | Soma = 10
Passo 5 | Soma = 15
Total acumulado: 15
```

Roda ao menos 1 vez

O corpo executa antes de qualquer teste. E o laço mais cru.

EXIT WHEN cond

Saida preferida: sai quando a condição vira TRUE. Legível.

Garanta a saída

Sem um EXIT alcançável = loop infinito e sessão travada.

SCRIPT DE TESTE

A03_03_loop_exit.sql

Acompanhe a soma crescer ate o EXIT WHEN disparar em 6.

Quando usar: Precisa rodar ao menos 1 vez e sair no meio ou no fim.

WHILE LOOP

A03_04_while_loop.sql

```
-- Fatorial de 1 a 10
WHILE v_n <= v_lim LOOP
    v_fat := v_fat * v_n;
    v_n := v_n + 1;
END LOOP;

-- Condição falsa na entrada:
WHILE v_x < 10 LOOP -- 0 iterações
    ...
END LOOP;
```

Saida ao executar:

```
1! = 1
2! = 2
3! = 6
...
10! = 3628800
Loop não executou. v_x = 100
```

Testa no topo

A condição é avaliada ANTES de cada volta do laço.

Pode rodar 0 vez

Se já for falsa na entrada, o corpo nunca executa.

Atualize a condição

Mude no laço a variável testada, senão nunca sai.

SCRIPT DE TESTE

A03_04_while_loop.sql

Veja o fatorial crescer e o 2o bloco não imprimir nada.

Quando usar: Não sabe quantas voltas; testa antes de cada uma.

FOR LOOP numérico

A03_05_for_loop.sql

```
-- Contador implícito, sem DECLARE
FOR i IN 1..5 LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i);
END LOOP;

-- REVERSE: de 5 ate 1
FOR i IN REVERSE 1..5 LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i);
END LOOP;
```

Saida ao executar:

```
Iteração 1 de 5 ... 5 de 5
Contagem regressiva: 5 4 3 2 1
 1 ^ 2 =    1
 2 ^ 2 =    4
...
10 ^ 2 =  100
```

Contador implícito

Declarado pelo FOR. Não declare no DECLARE. Read-only (PLS-00363).

Limites 1 vez

inferior..superior são avaliados antes de o laço começar.

REVERSE inverte

Vai do superior ao inferior; ainda se escreve inferior..superior.

SCRIPT DE TESTE

A03_05_for_loop.sql

Compare a contagem normal, a REVERSE e a tabela de quadrados.

Quando usar: Sabe o numero exato de iterações (um intervalo de..ate).

Labels e loops aninhados

A03_06_loops_aninhados.sql

```
<<externo>>
FOR linha IN 1..3 LOOP
  <<interno>>
    FOR col IN 1..4 LOOP
      IF col = 3 THEN
        CONTINUE externo;
      END IF;
      ... -- imprime linha|col
    END LOOP interno;
  END LOOP externo;
```

Saida ao executar:

```
Linha 1 | Col 1
Linha 1 | Col 2
Linha 2 | Col 1
...
Encontrado em i=3 j=2
Busca concluída.
```

<<label>>

Da nome ao laço. Necessário para controlar loops aninhados.

EXIT label

Sai do laço rotulado. Do interno, encerra o externo direto.

CONTINUE label

Pula p/ a próxima iteração do laço rotulado. Desde o 11g.

SCRIPT DE TESTE

A03_06_loops_aninhados.sql

Note que Col 3 e 4 nunca aparecem: CONTINUE externo pulou.

Quando usar: Sair ou pular o laço EXTERNO de dentro do interno.

Qual laço usar?

LOOP

Quando usar

Rodar ao menos uma vez e decidir a saída no meio ou no fim.

```
LOOP
...
EXIT WHEN cond;
END LOOP;
```

teste: A03_03

WHILE

Quando usar

Não sei quantas vezes; testo a condição ANTES de cada volta.

```
WHILE cond LOOP
...
END LOOP;
```

teste: A03_04

FOR

Quando usar

Sei o numero exato de iterações (um intervalo de..ate).

```
FOR i IN 1..N LOOP
...
END LOOP;
```

teste: A03_05

Exemplo completo: FOR + CASE + funções SQL

A03_07_exemplo_completo.sql

```
FOR r IN (SELECT ename, sal, deptno
          FROM emp ORDER BY sal DESC) LOOP
  CASE
    WHEN r.sal > 4000 THEN
      v_class:='SENIOR'; v_aum:=r.sal*0.08;
    WHEN r.sal > 2500 THEN
      v_class:='PLENO'; v_aum:=r.sal*0.10;
    ELSE
      v_class:='JUNIOR'; v_aum:=r.sal*0.15;
    END CASE;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(...);
  END LOOP;
```

Saída ao executar:

King		5000.00		SENIOR		+400.00
Ford		3000.00		PLENO		+300.00
Clark		2450.00		JUNIOR		+367.50
Smith		800.00		JUNIOR		+120.00

Três modelos num só bloco:

FOR com cursor implícito

Percorre o SELECT sem OPEN/FETCH/CLOSE. 'r' é o registro da linha.

CASE pesquisado

Classifica por faixa e já calcula o aumento de cada uma.

Funções SQL

RPAD, LPAD, INITCAP e TO_CHAR formatam a saída em colunas.

E o padrão do dia a dia: percorrer, decidir e formatar.
Teste: A03_07.

Erros Comuns

Escrever ELSEIF

```
IF x > 0 THEN ...  
ELSEIF x < 0 THEN ... -- ERRADO  
END IF;
```

PLS-00103: Encountered "ELSEIF"

OK: Em PL/SQL e ELSIF (uma palavra, sem o E).

Loop sem saída

```
LOOP  
  v_x := v_x + 1;  
  -- faltou EXIT WHEN  
END LOOP;
```

(executa para sempre - sessão travada)

OK: Todo LOOP precisa de um EXIT WHEN alcançável.

Atribuir ao contador do FOR

```
FOR i IN 1..5 LOOP  
  i := i + 1; -- ERRADO  
END LOOP;
```

PLS-00363: 'I' cannot be used as target

OK: O contador do FOR é read-only. Não atribua a ele.

END errado no CASE

```
CASE v_j  
  WHEN 'X' THEN ...  
END IF; -- ERRADO
```

PLS-00103: Encountered "IF"

OK: CASE fecha com END CASE; e IF com END IF;

Relatório por faixa salarial

- 1 Use FOR LOOP com cursor implícito para percorrer a tabela EMP
- 2 Classifique com CASE: SENIOR(>4000), PLENO(2500-4000), JUNIOR(<2500)
- 3 Acumule um contador separado para cada faixa dentro do laço
- 4 Imprima cada funcionário: nome | salario | classe
- 5 Ao final, exiba os totais: quantos SENIOR, PLENO e JUNIOR
- 6 Desafio final integrador (IF+CASE+FOR+WHILE): M03_desafio_final_aula/

Resumo da Aula

- Condicionais: IF/ELSIF/ELSE (1a verdadeira vence) e CASE simples/pesquisado (END CASE;).
- LOOP/EXIT WHEN roda ao menos 1 vez; teste com A03_03 e garanta sempre uma saída.
- WHILE testa ANTES de cada volta: pode rodar 0 vez. Veja A03_04 (fatorial e 0 iterações).
- FOR numérico: contador implícito e read-only; REVERSE inverte. Teste com A03_05.
- Labels <<nome>> permitem EXIT e CONTINUE no laço externo. Teste com A03_06.
- Regra de ouro: rodou o script, observou a saída, refez de cabeça. Runner: M03_TEST_RUNNER.sql.

Próxima aula: M04 - Cursores (percorrer resultados linha a linha)